ALERTA DE ALAGAMENTOS

MODELO PREENCHÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DA APS

Documento de apoio para o grupo produzir e revisar sua própria redação. Não representa trabalho acadêmico pronto para submissão.

Identificação pessoal não preenchida, conforme solicitado. A capa final deverá observar os dados exigidos pela instituição.

O item 6 da rubrica informa que não serão aceitos trabalhos elaborados por Inteligência Artificial. O código e materiais anteriores tiveram auxílio de IA; a aceitação precisa ser esclarecida com o professor. Revisar ou assinar não garante conformidade com essa regra.

Os espaços reservados não contam como capítulos concluídos. Depois de escrever, conferir novamente conteúdo e paginação.

Base técnica inspecionada: 028b7041702f68e1a473d57acbe95037a8341a79

Data de organização: 08/11/2026. Não é declaração de data de entrega ou de horas realizadas.

2. Índice de organização

Seção	Páginas previstas no modelo
1. Capa	1
2. Índice	2
3. Objetivo e motivação	3
4. Introdução	4–5
5. Fundamentos	6–9
6. Plano de desenvolvimento	10–14
7. Projeto: requisitos, quatro UML e DER	15–20
8. Relatório de código selecionado	21–26
9. Preparação da apresentação	27
10. Bibliografia a completar	28
11. Instrução para anexar fichas oficiais	29

Atualizar o índice após qualquer edição ou inserção. O modelo usa quebras de página para reservar espaço; isso não comprova que um capítulo escrito atende ao mínimo exigido.

Orçamento: objetivo 1/2; introdução 2/4; fundamentos 4/8; plano 5/15; projeto 6/8; código 6/10 páginas (reservadas / máximo). A ficha incluída é uma orientação, não o formulário oficial.

3. Objetivo e motivação — 1 página reservada

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Qual problema concreto o grupo pretende tratar e por que escolheu esse tema?

• Formule o objetivo geral e os específicos, vinculando-os ao cadastro e consulta entre dispositivos.

• Defina um critério observável de conclusão e deixe explícito que os relatos não são alertas oficiais.

Evidências / referências a consultar: README.md; roteiro de validação física em TESTES.md.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

4. Introdução — Contexto e delimitação

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Que contexto urbano justifica o tema? Apoiar afirmações e estatísticas em fontes realmente consultadas.

• Quem são os participantes e quais situações o protótipo cobre?

• Delimitar informações relatadas, localização opcional, mídia e ausência de verificação oficial.

Evidências / referências a consultar: README.md; ARQUITETURA.md; fontes de contexto a registrar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

4. Introdução — Visão do trabalho e organização

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Apresentar as partes do sistema sem antecipar toda a fundamentação.

• Explicar o fluxo móvel escolhido com Expo Go e a dependência do computador servidor.

• Orientar o leitor sobre os próximos capítulos e declarar quais validações ainda estão pendentes.

Evidências / referências a consultar: README.md; ARQUITETURA.md; fontes de contexto a registrar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

5. Fundamentos — Sistemas distribuídos e middleware

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Definir sistema distribuído, processos, heterogeneidade e modelo cliente-servidor com bibliografia.

• Explicar a função de middleware e relacioná-la à intermediação entre aplicativo, serviço e armazenamento.

• Distinguir comunicação entre processos de banco distribuído, replicação e tolerância a falhas.

Evidências / referências a consultar: Bibliografia efetivamente estudada; contrato API.md e módulos indicados no inventário para aplicação dos conceitos.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

5. Fundamentos — Comunicação e representação

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Explicar requisição/resposta, métodos, recursos e códigos HTTP.

• Comparar JSON e multipart, indicando seu uso em relatos e anexos.

• Discutir serialização, tempo limite e significado de erro de rede versus erro HTTP.

Evidências / referências a consultar: Bibliografia efetivamente estudada; contrato API.md e módulos indicados no inventário para aplicação dos conceitos.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

5. Fundamentos — Mobilidade, localização e mapas

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Explicar características e restrições de dispositivos móveis e de uma rede variável.

• Definir posicionamento/GNSS, permissões e coleta em primeiro plano, sem chamar o GPS simulado de teste real.

• Descrever coordenadas, mapas e mosaicos, provedores externos, atribuição e compartilhamento opcional.

Evidências / referências a consultar: Bibliografia efetivamente estudada; contrato API.md e módulos indicados no inventário para aplicação dos conceitos.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

5. Fundamentos — Segurança, persistência e falhas

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Diferenciar autenticação, autorização, hash de senha, sessão e transporte HTTPS.

• Explicar persistência, transações, concorrência e a diferença entre banco e arquivos anexados.

• Analisar falha parcial, atualização manual e o risco de repetir cadastro quando a confirmação se perde.

Evidências / referências a consultar: Bibliografia efetivamente estudada; contrato API.md e módulos indicados no inventário para aplicação dos conceitos.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

6. Plano de desenvolvimento — Escopo e requisitos

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Identificar requisitos funcionais, restrições e critérios de aceitação.

• Distinguir versão inicial e ampliação com login, GPS, mapa e anexos.

• Descrever prioridades sem acrescentar funções não implementadas.

Evidências / referências a consultar: README.md; TESTES.md; ENTREGA.md; DIARIO.md; dados de execução a confirmar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

6. Plano de desenvolvimento — Elementos, ferramentas e ambiente

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Justificar Python/JavaScript, Flask/React Native/Expo como ferramentas de implementação.

• Registrar versões e recursos reais usados pelo grupo.

• Explicar duas aplicações servidoras no desenvolvimento, dependências e configurações locais.

Evidências / referências a consultar: README.md; TESTES.md; ENTREGA.md; DIARIO.md; dados de execução a confirmar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

6. Plano de desenvolvimento — Etapas e integração

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Separar planejamento inicial de execução efetivamente observada.

• Relacionar etapas de banco, API, sessão, interface e integração.

• Preencher responsáveis e datas reais; não converter o plano de 21 dias em diário realizado.

Evidências / referências a consultar: README.md; TESTES.md; ENTREGA.md; DIARIO.md; dados de execução a confirmar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

6. Plano de desenvolvimento — Verificação e evidências

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Definir como requisitos serão testados e associar cada um a evidências.

• Explicar o alcance de 56 testes da API e 15 cenários web documentados, sem atribuir execução a alunos sem confirmação.

• Planejar teste com dois celulares, GPS real, mídia, autorização e recuperação de falhas.

Evidências / referências a consultar: README.md; TESTES.md; ENTREGA.md; DIARIO.md; dados de execução a confirmar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

6. Plano de desenvolvimento — Riscos, backup e demonstração

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Identificar dependência de rede/servidor/provedores e medidas de diagnóstico.

• Descrever backup consistente do SQLite e uploads com API parada.

• Planejar ensaio e divisão real de apresentação, incluindo todos os integrantes.

Evidências / referências a consultar: README.md; TESTES.md; ENTREGA.md; DIARIO.md; dados de execução a confirmar pelo grupo.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

7. Projeto — levantamento de requisitos

ROTEIRO PARA REDAÇÃO PRÓPRIA — substituir as orientações pelo texto do grupo.

• Construir uma tabela com identificador, descrição, prioridade, regra e evidência por requisito.

• Cobrir cadastro/login/logout, relatos, autoria, GPS opcional, lista/mapa, mídia privada e migração.

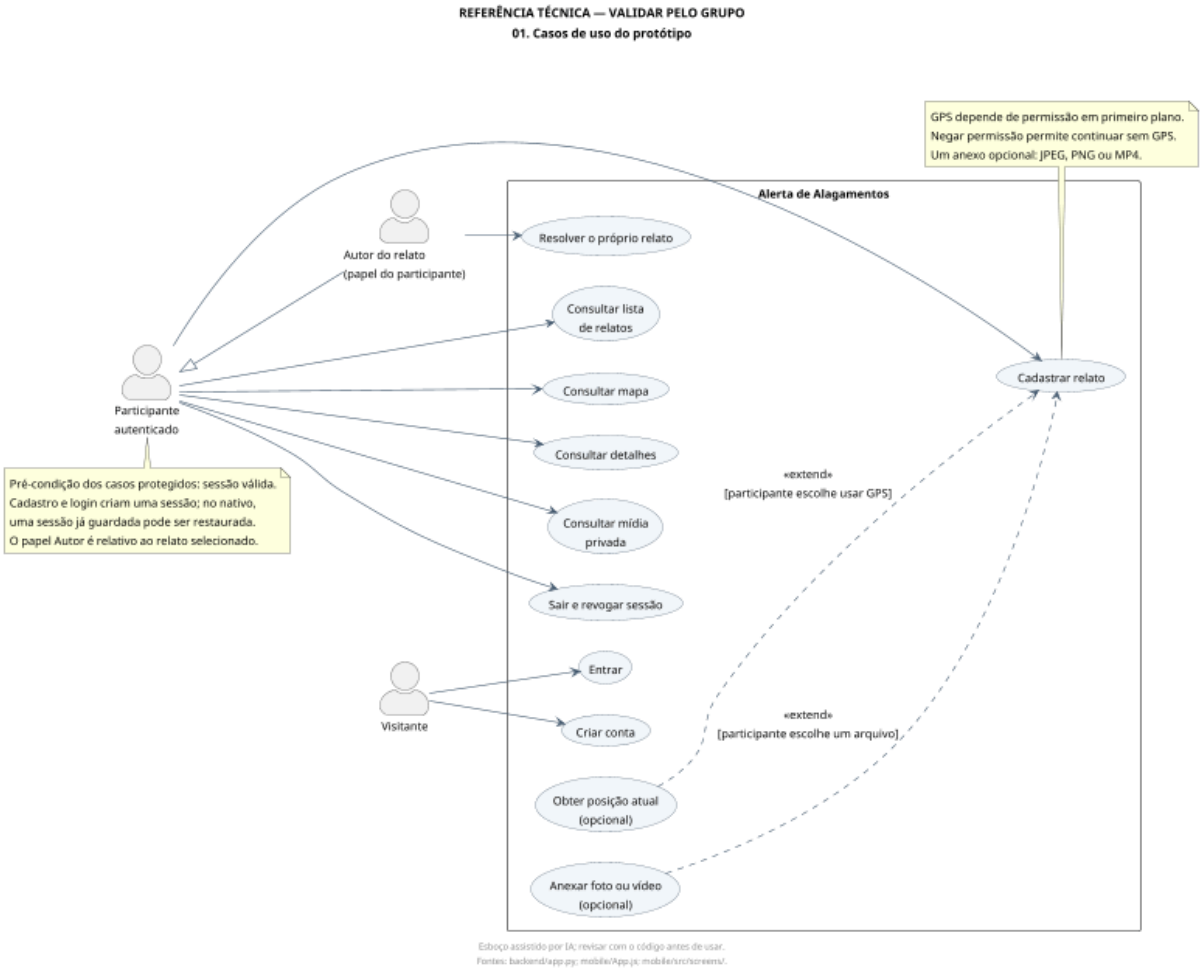
• Relacionar cada requisito ao módulo existente; separar limitação, regra de negócio e requisito não funcional.

Evidências / referências a consultar: INVENTARIO_TECNICO.json; API.md; ARQUITETURA.md.

[REDAÇÃO PRÓPRIA / CITAÇÕES / ANÁLISE DO GRUPO]

7. Projeto — UML: Casos de uso

REFERÊNCIA TÉCNICA ASSISTIDA — o grupo deve conferir e elaborar a versão aceita para entrega.

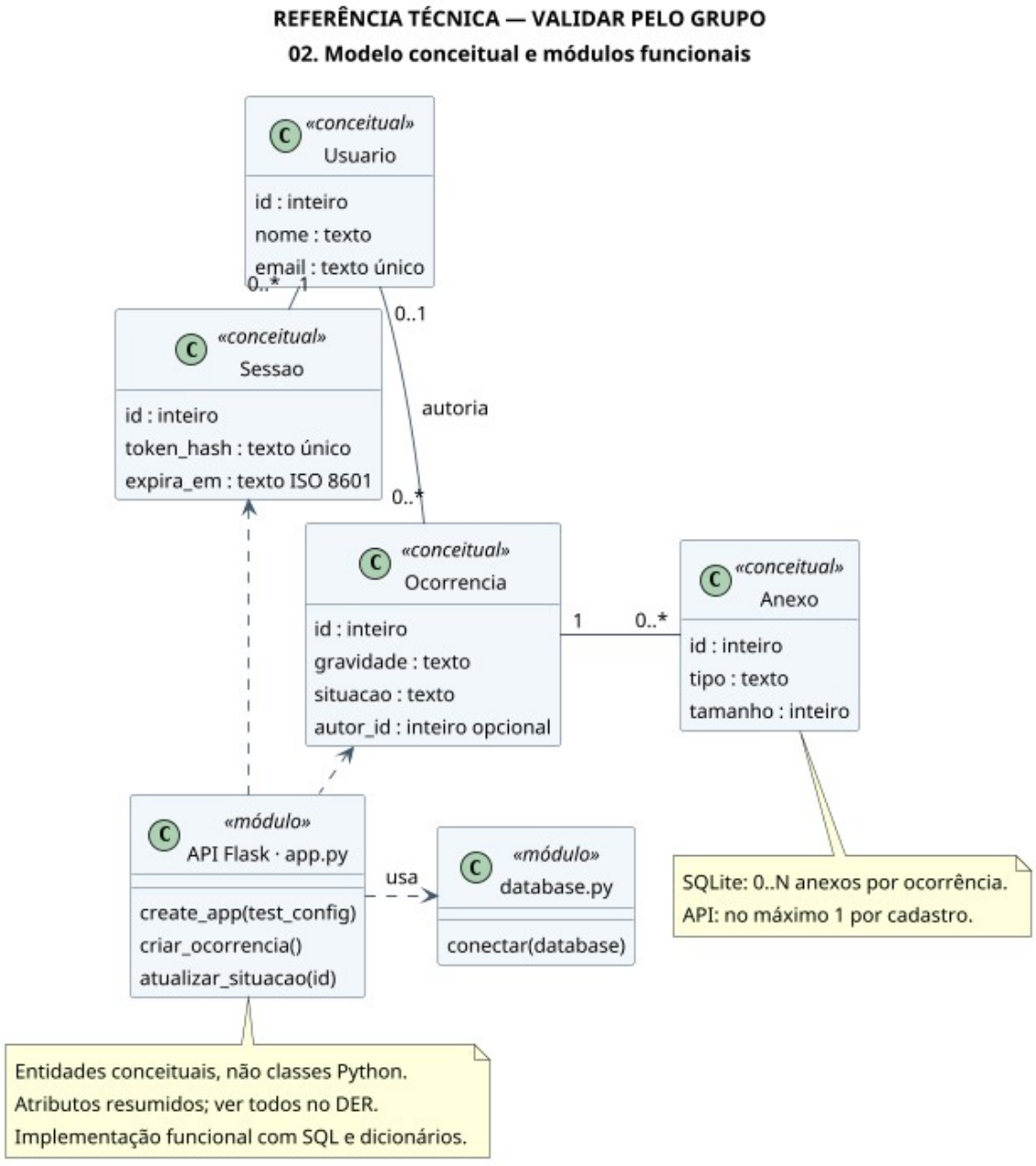


Validar atores, fronteira do sistema e operações disponíveis para participante e autor.

Revisão e explicação próprias do grupo: _____

7. Projeto — UML: Classes

REFERÊNCIA TÉCNICA ASSISTIDA — o grupo deve conferir e elaborar a versão aceita para entrega.



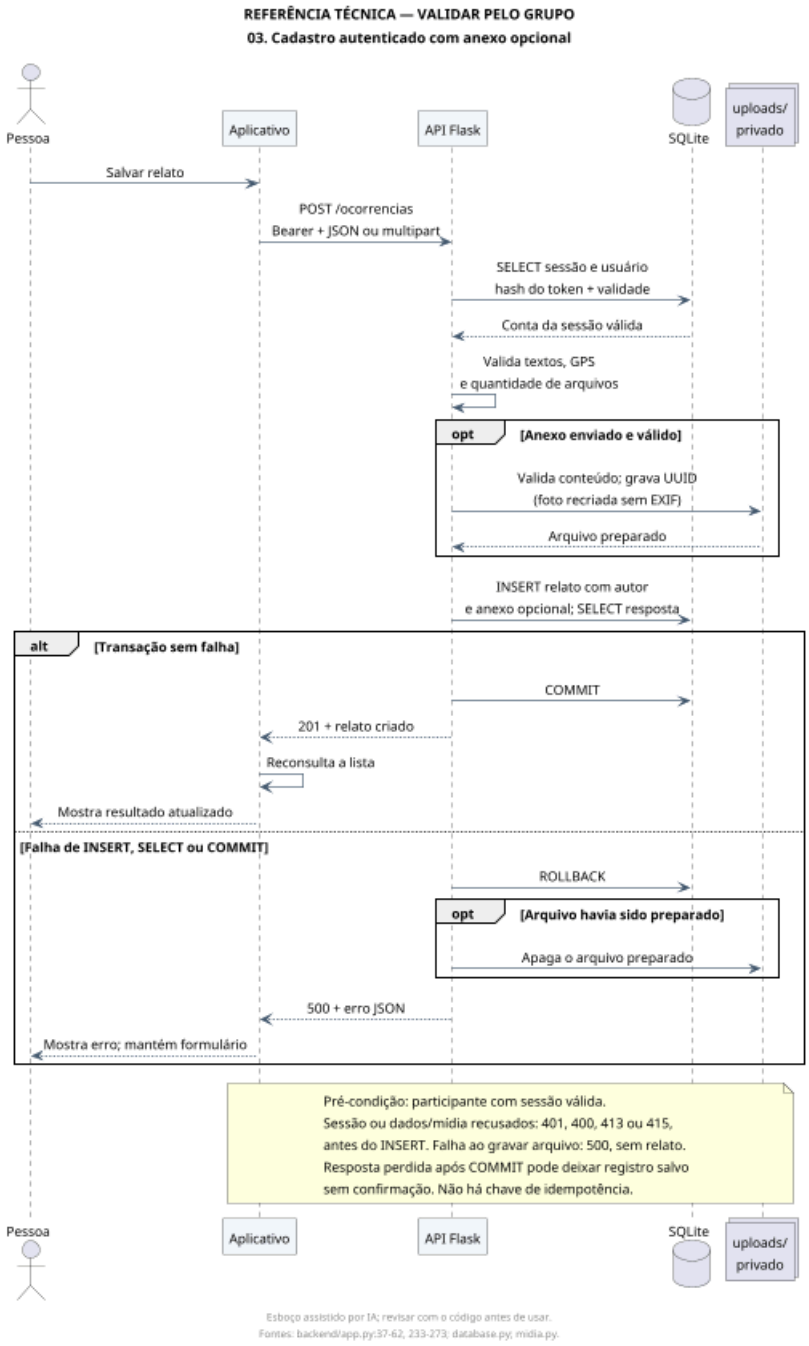
Esboço assistido por IA; revisar com o código antes de usar.
Fontes: backend/schema.sql; app.py; database.py.

Modelo conceitual: as entidades não são classes Python implementadas. Explicar o mapeamento para tabelas e serviços funcionais.

Revisão e explicação próprias do grupo: _____

7. Projeto — UML: Sequência

REFERÊNCIA TÉCNICA ASSISTIDA — o grupo deve conferir e elaborar a versão aceita para entrega.

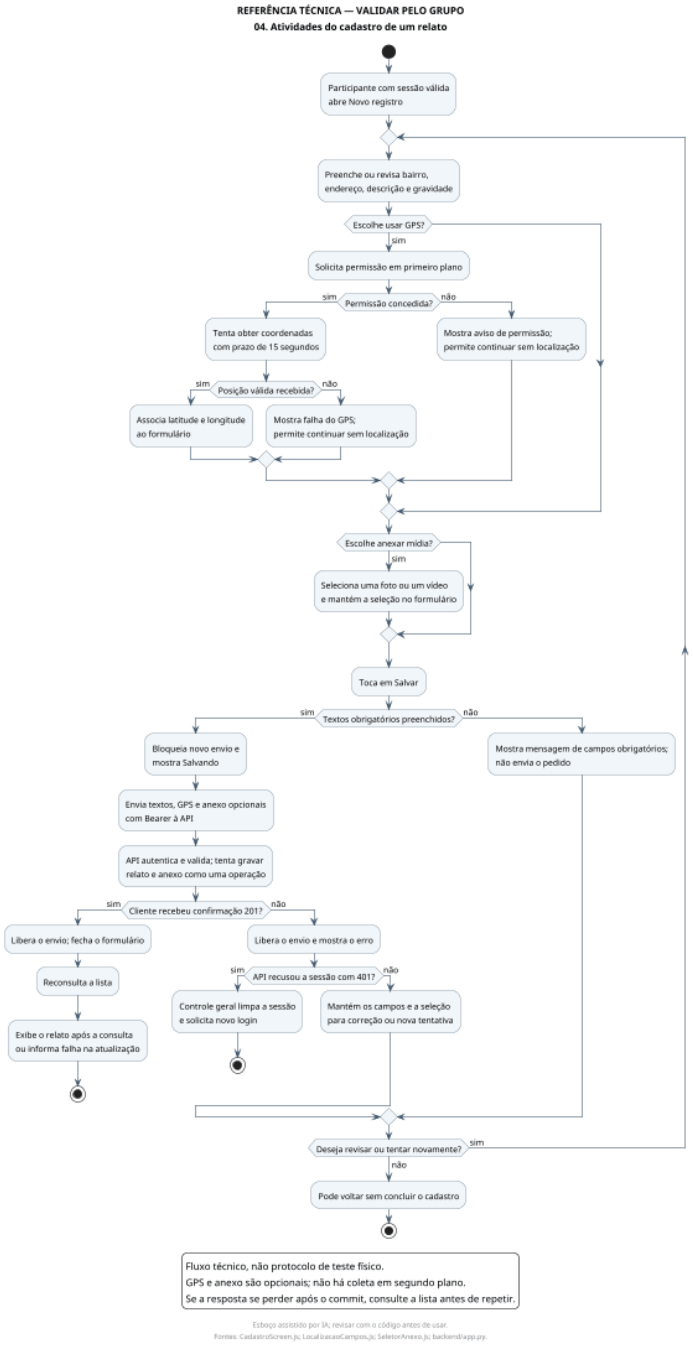


Conferir ordem de autenticação, validação, arquivo, transação, resposta e compensação em falha.

Revisão e explicação próprias do grupo: _____

7. Projeto — UML: Atividades

REFERÊNCIA TÉCNICA ASSISTIDA — o grupo deve conferir e elaborar a versão aceita para entrega.

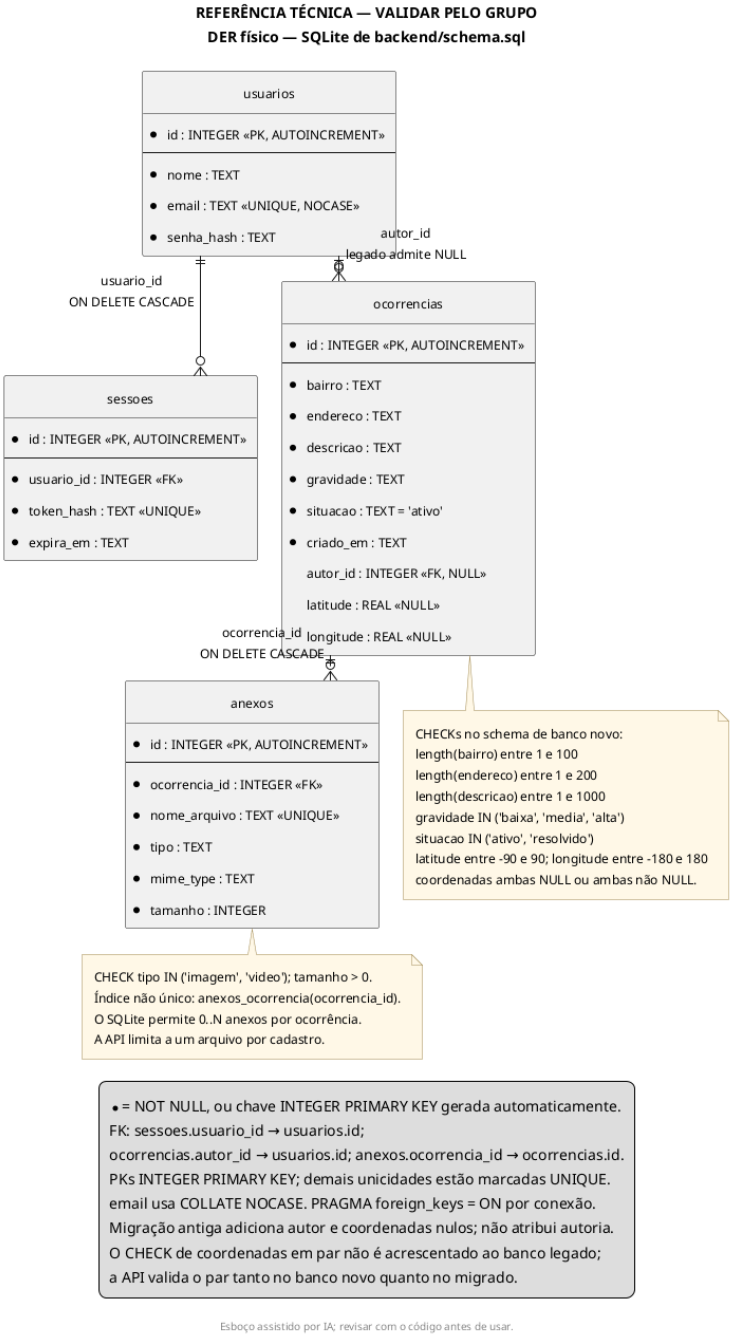


Conferir início/fim, decisões, localização opcional e retorno ao formulário em falha, sem inventar paralelismo.

Revisão e explicação próprias do grupo: _____

7. Projeto — DER do banco

Modelo físico extraído de schema.sql; DER é separado dos quatro diagramas UML.



No banco, uma ocorrência admite 0..N anexos; a API limita a um no cadastro. Autor ausente é permitido para o legado. CHECK de coordenadas em par existe no schema novo, com validação também na API.

Confirmar os atributos, tipos, PK/FK e regras no inventário. Explicação própria do grupo:

8. Relatório de código — inventário e seleção

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL, NÃO É O FONTE INTEGRAL.

Título: Alerta de Alagamentos
Participantes: preencher nos arquivos finais conforme orientação do professor.
Referência: 028b704

Produção: 2.096 linhas físicas em 21 arquivos (606 backend e 1.490 mobile). A métrica inclui linhas vazias e comentários; não é contagem de instruções executáveis. Testes, dependências, lockfile, configuração e mídias ficam separados.

Arquivo de produção	Linhas físicas
backend/app.py	315
backend/autenticacao.py	23
backend/database.py	43
backend/init_db.py	17
backend/midia.py	169
backend/schema.sql	39
mobile/App.js	192
mobile/index.js	8
mobile/src/components/AnexoViewer.js	109
mobile/src/components/Interface.js	76
mobile/src/components/LocalizacaoCampos.js	77
mobile/src/components/MapaOcorrencias.native.js	68
mobile/src/components/MapaOcorrencias.web.js	107
mobile/src/components/SeletorAnexo.js	85
mobile/src/config.js	30
mobile/src/screens/AuthScreen.js	115
mobile/src/screens/CadastroScreen.js	123
mobile/src/screens/DetalhesScreen.js	134
mobile/src/screens/ListaScreen.js	155
mobile/src/services/api.js	162
mobile/src/theme.js	49

As páginas seguintes reproduzem 135 linhas selecionadas do código existente, com numeração original. Quebras visuais com > não pertencem ao fonte. O fonte completo está no ZIP de referência. Confirmar com o professor se aceita seleção + fonte separado dentro da regra de até dez páginas.

8. Código — seleção 1/5

Extratos técnicos para estudo e revisão; inserir identificação e comentários próprios na entrega autorizada.

backend/database.py • linhas 13–25

Foco para o grupo explicar: Conexão, chave estrangeira, commit, rollback e fechamento

```
 13 | def conectar(database):
 14 |     """Cada operação recebe sua conexão e confirma ou desfaz a transação."""
 15 |     conexao = sqlite3.connect(str(database), timeout=10)
 16 |     conexao.row_factory = sqlite3.Row
 17 |     conexao.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")
 18 |     try:
 19 |         yield conexao
 20 |         conexao.commit()
 21 |     except Exception:
 22 |         conexao.rollback()
 23 |         raise
 24 |     finally:
 25 |         conexao.close()
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

backend/autenticacao.py • linhas 12–23

Foco para o grupo explicar: SHA-256 do token e criação de sessão com validade

```
 12 | def hash_token(token):
 13 |     return hashlib.sha256(token.encode("utf-8")).hexdigest()
 14 |
 15 |
 16 | def criar_sessao(conexao, usuario_id):
 17 |     token = secrets.token_urlsafe(32)
 18 |     expira_em = (datetime.now(timezone.utc) +
    > timedelta(days=7)).isoformat(timespec="seconds")
 19 |     conexao.execute(
 20 |         "INSERT INTO sessoes(usuario_id, token_hash, expira_em) VALUES (?, ?, ?)",
 21 |         (usuario_id, hash_token(token), expira_em),
 22 |     )
 23 |     return token, expira_em
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

8. Código — seleção 2/5

Extratos técnicos para estudo e revisão; inserir identificação e comentários próprios na entrega autorizada.

backend/app.py • linhas 49–62

Foco para o grupo explicar: Autenticação Bearer antes da operação

```
 49 |         partes = request.headers.get("Authorization", "").split()
 50 |         if len(partes) != 2 or partes[0].lower() != "bearer":
 51 |             return falha("Entre na sua conta para continuar.", 401)
 52 |         with conectar(app.config["DATABASE"]) as conexao:
 53 |             usuario = conexao.execute(
 54 |                 """SELECT u.id, u.nome, u.email FROM sessoes s
 55 |                    JOIN usuarios u ON u.id = s.usuario_id
 56 |                    WHERE s.token_hash = ? AND s.expira_em > ?""",
 57 |                 (hash_token(partes[1]), agora_utc()),
 58 |             ).fetchone()
 59 |         if usuario is None:
 60 |             return falha("Sessão inválida ou expirada. Entre novamente.", 401)
 61 |         g.usuario = dict(usuario)
 62 |         g.token_hash = hash_token(partes[1])
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

backend/app.py • linhas 217–230

Foco para o grupo explicar: Validação do par latitude e longitude

```
217 |         latitude, longitude = dados.get("latitude"), dados.get("longitude")
218 |         if latitude is None and longitude is None:
219 |             valores.update(latitude=None, longitude=None)
220 |             return valores, None
221 |         for campo, valor, limite in (("latitude", latitude, 90), ("longitude",
    > longitude, 180)):
222 |             if isinstance(valor, bool) or (not multipart and not isinstance(valor,
    >  (int, float))):
223 |                 return None, falha("Informe latitude e longitude numéricas
    > juntas.", 400)
224 |             try:
225 |                 numero = float(valor)
226 |             except (TypeError, ValueError, OverflowError):
227 |                 return None, falha("Informe latitude e longitude numéricas
    > juntas.", 400)
228 |             if not math.isfinite(numero) or not -limite <= numero <= limite:
229 |                 return None, falha(f"A {campo} deve estar entre {-limite} e
    > {limite}.", 400)
230 |             valores[campo] = numero
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

8. Código — seleção 3/5

Extratos técnicos para estudo e revisão; inserir identificação e comentários próprios na entrega autorizada.

backend/app.py • linhas 250–272

Foco para o grupo explicar: INSERT parametrizado e remoção de arquivo se a transação falhar

```
250 |         try:
251 |             # Falha no INSERT, no anexo ou no commit desfaz o banco e remove o
    > arquivo.
252 |             with conectar(app.config["DATABASE"]) as conexao:
253 |                 cursor = conexao.execute(
254 |                     """INSERT INTO ocorrencias
255 |                        (bairro, endereco, descricao, gravidade, situacao,
    > criado_em, autor_id, latitude, longitude)
256 |                        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",
257 |                     (valores["bairro"], valores["endereco"], valores["descricao"],
    >  valores["gravidade"],
258 |                      "ativo", agora_utc(), g.usuario["id"], valores["latitude"],
    > valores["longitude"]),
259 |                 )
260 |                 identificador = cursor.lastrowid
261 |                 if anexo:
262 |                     conexao.execute(
263 |                         """INSERT INTO anexos(ocorrencia_id, nome_arquivo, tipo,
    > mime_type, tamanho)
264 |                            VALUES (?, ?, ?, ?, ?)""",
265 |                         (identificador, anexo["nome_arquivo"], anexo["tipo"],
    > anexo["mime_type"], anexo["tamanho"]),
266 |                     )
267 |                 registro = conexao.execute("SELECT * FROM ocorrencias WHERE id =
    > ?", (identificador,)).fetchone()
268 |                 resultado = serializar_ocorrencia(conexao, registro)
269 |         except Exception:
270 |             if anexo:
271 |                 apagar_arquivo(app.config["UPLOAD_FOLDER"], anexo["nome_arquivo"])
272 |             raise
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

backend/app.py • linhas 292–301

Foco para o grupo explicar: Autorização de alteração por autoria

```
292 |         with conectar(app.config["DATABASE"]) as conexao:
293 |             registro = conexao.execute("SELECT * FROM ocorrencias WHERE id = ?",
    > (id,)).fetchone()
294 |             if registro is None:
295 |                 return falha("Ocorrência não encontrada.", 404)
296 |             if not pode_alterar(registro):
297 |                 return falha("Somente quem cadastrou pode alterar esta
    > ocorrência.", 403)
298 |             conexao.execute("UPDATE ocorrencias SET situacao = ? WHERE id = ?",
    > (situacao.strip(), id))
299 |             registro = conexao.execute("SELECT * FROM ocorrencias WHERE id = ?",
    > (id,)).fetchone()
300 |             resultado = serializar_ocorrencia(conexao, registro)
301 |         return jsonify(resultado), 200
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

8. Código — seleção 4/5

Extratos técnicos para estudo e revisão; inserir identificação e comentários próprios na entrega autorizada.

backend/midia.py • linhas 38–48

Foco para o grupo explicar: Orientação e recriação de imagem sem EXIF

```
38 |             with Image.open(BytesIO(conteudo)) as foto:
39 |                 foto.load()
40 |                 with ImageOps.exif_transpose(foto) as orientada:
41 |                     modo = "RGB" if formato == "JPEG" else "RGBA"
42 |                     with orientada.convert(modo) as convertida:
43 |                         # Uma imagem nova elimina EXIF, GPS e os demais metadados.
44 |                         with Image.new(modo, convertida.size) as limpa:
45 |                             limpa.paste(convertida)
46 |                             saida = BytesIO()
47 |                             limpa.save(saida, format=formato, **({"quality": 85}
   > if formato == "JPEG" else {}))
48 |                             resultado = saida.getvalue()
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

mobile/src/services/api.js • linhas 49–59

Foco para o grupo explicar: Fetch com Bearer, AbortController e multipart

```
49 |     resposta = await fetch(`${API_URL}${caminho}`, {
50 |       ...opcoes,
51 |       headers: {
52 |         Accept: arquivo ? '*/*' : 'application/json',
53 |         ...(!publica && token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
54 |         ...(opcoes.body && !formulario ? { 'Content-Type': 'application/json' } :
   > {}),
55 |       },
56 |       signal: controlador.signal,
57 |     });
58 |     // No multipart, o próprio cliente define Content-Type com seu boundary.
59 |     if (arquivo && resposta.ok) return await resposta.blob();
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

8. Código — seleção 5/5

Extratos técnicos para estudo e revisão; inserir identificação e comentários próprios na entrega autorizada.

mobile/src/components/LocalizacaoCampos.js • linhas 27–45

Foco para o grupo explicar: Permissão em primeiro plano e GPS com prazo

```
27 |       // A permissão só é solicitada após o toque. Não há rastreamento em segundo
   > plano.
28 |       const permissao = await Location.requestForegroundPermissionsAsync();
29 |       if (!permissao.granted) {
30 |         throw new Error('Localização não autorizada. Você pode continuar sem GPS e
   >  informar o endereço.');
31 |       }
32 |       if (!montada.current || bloqueado.current) return;
33 |       /** @type {Promise<never>} */
34 |       const prazo = new Promise((_, rejeitar) => {
35 |         temporizador = setTimeout(() => rejeitar(new Error('O GPS demorou para
   > responder. Tente novamente ou continue sem localização.')), 15000);
36 |       });
37 |       const local = await Promise.race([
38 |         Location.getCurrentPositionAsync({ accuracy: Location.Accuracy.Balanced
   > }), prazo,
39 |       ]);
40 |       const { latitude, longitude } = local.coords;
41 |       if (!Number.isFinite(latitude) || !Number.isFinite(longitude)) {
42 |         throw new Error('O dispositivo não informou uma localização válida.');
43 |       }
44 |       // Uma resposta atrasada não pode alterar um formulário que já foi enviado.
45 |       if (montada.current && !bloqueado.current) onChange({ latitude, longitude
   > });
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

mobile/src/components/MapaOcorrencias.native.js • linhas 42–49

Foco para o grupo explicar: Marcadores nativos com coordenadas dos relatos

```
42 |           {pontos.map((item) => (
43 |             <Marker
44 |               key={item.id} coordinate={{ latitude: item.latitude, longitude:
   > item.longitude }}
45 |               title={item.bairro} description={`Gravidade relatada:
   > ${rotuloGravidade(item.gravidade)}`}
46 |               pinColor={item.gravidade === 'alta' ? '#A73535' : item.gravidade ===
   >  'media' ? '#B2750B' : cores.verde}
47 |               onPress={() => onAbrirDetalhes?.(item.id)}
48 |             />
49 |           ))}
```

Comentário do grupo sobre este trecho: _____

9. Apresentação do programa em funcionamento

Todos os integrantes devem participar. A rubrica informa perda de 50% da nota para quem não participar.

Etapa a ensaiar	Participante / tempo real
Objetivo e arquitetura	
Demonstração no computador e Expo Go	
Cadastro e consulta entre duas contas/dispositivos	
GPS, mapa, imagem e vídeo	
Autoria, falha parcial e persistência	
Limitações, evidências e perguntas	

Usar APRESENTACAO.md. Registrar quem realmente apresentou e os resultados observados. Dois contextos de navegador não comprovam dois celulares, GPS real, SecureStore ou mapa nativo.

10. Bibliografia — completar com fontes reais

Registrar somente fontes efetivamente consultadas pelo grupo, no padrão determinado pela instituição.

Autor / organização	Título / edição / URL	Data real de acesso

Pontos de partida para estudo (não são declaração de leitura): bibliografia de Sistemas Distribuídos indicada pelo professor; especificação UML da OMG; RFC 9110 (HTTP), RFC 8259 (JSON) e RFC 7578 (multipart); documentação oficial das APIs móveis e do SQLite.

A fundamentação não deve ser composta apenas por páginas de ferramentas. Conferir conceitos, referências e citações na redação própria.

11. Fichas individuais de APS — usar o modelo oficial

ESTA PÁGINA NÃO SUBSTITUI A FICHA PADRÃO DA INSTITUIÇÃO.

Anexar uma ficha oficial por aluno, com atividades cronológicas, horas reais por atividade, total e assinatura manuscrita do próprio aluno. A rubrica identifica a assinatura como requisito jurídico.

Data real	Atividade realizada	Horas reais	Evidência

Tabela auxiliar para conferência — sem atribuição de autoria ou horas. Transcrever para o formulário oficial apenas o que cada aluno efetivamente realizou.

Total real de horas: _____ Assinatura manuscrita: somente na ficha oficial.